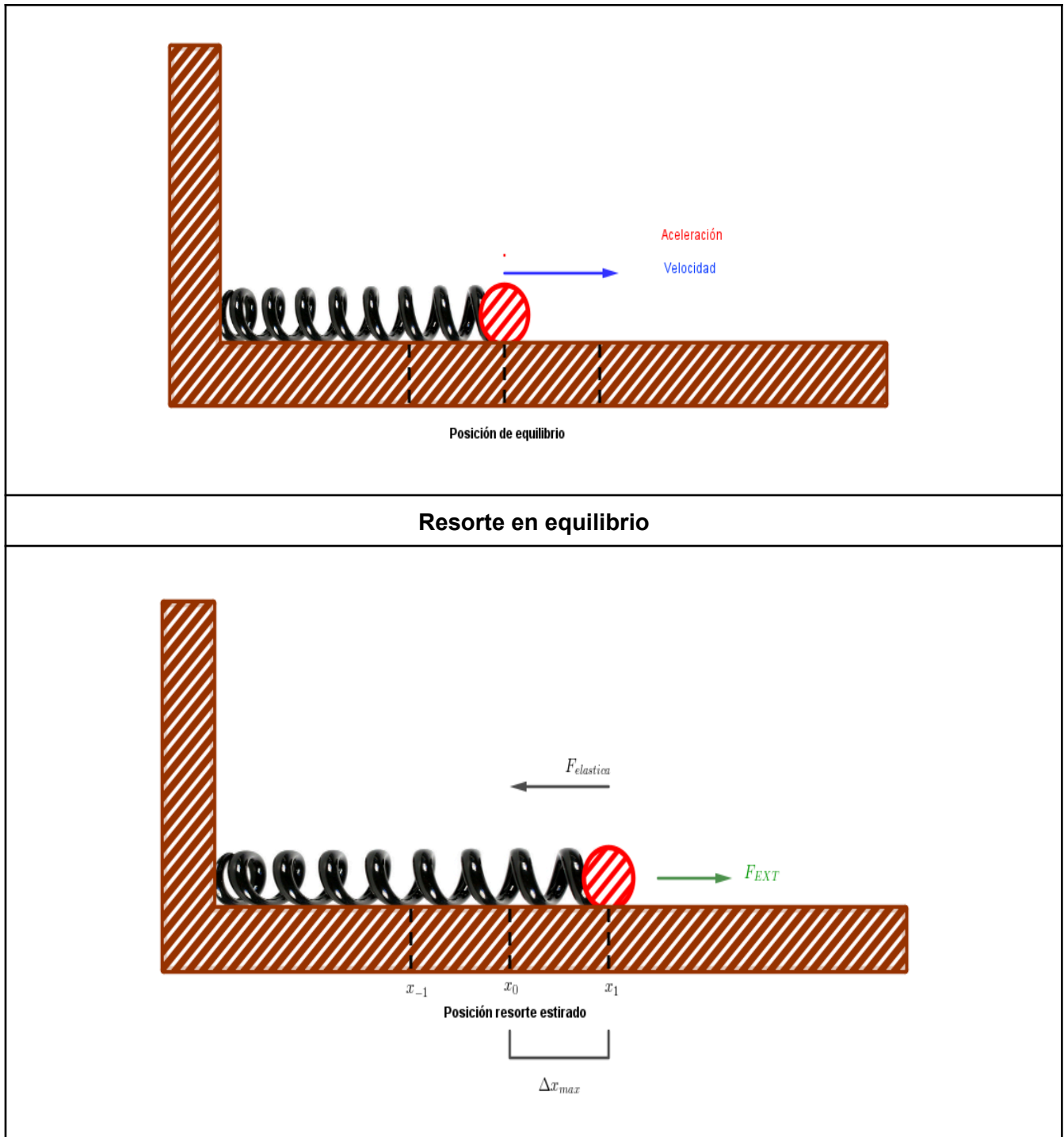
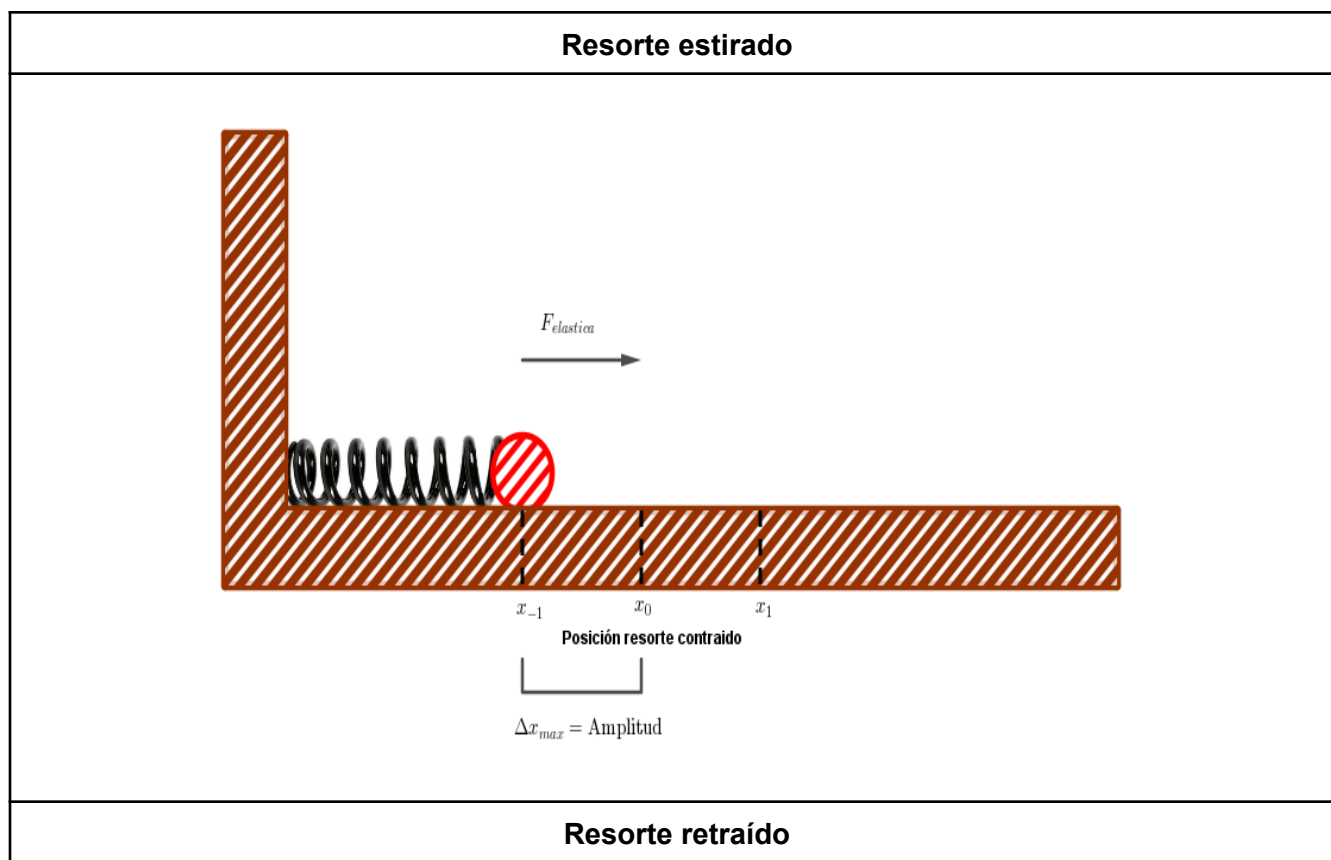


Clase 2 de Octubre 2025
"Movimiento oscilatorio"

Repaso clase anterior:





Applet de [GeoGebra sobre M.A.S](#)

$$\sum F_x = -f_{elastica}(t) = -k \cdot x(t) = m \cdot a(t)$$

Ecuación diferencial de 2º orden con coeficientes constantes:

$$\sum F_x = -f_{elastica}(t) = |k| \cdot \Delta x(t) = m \cdot a(t) \rightarrow \frac{|k|}{m} \cdot x(t) = \frac{d^2 x(t)}{dt^2}$$

Y su resolución lleva a:

- $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$
 donde:
 A : es la amplitud.
 ω : es la velocidad angular.
 ϕ : es el ángulo de inicio o fase.

Explicó:

Que la segunda derivada de la posición nos da la aceleración y la primera derivada la velocidad.

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dx}{dt} \right) = \frac{d^2x}{dt^2} = a(t)$$

Y que k es proporcional a la $f_{elastica}$ y al estiramiento Δx :

$$\frac{\uparrow f_{elastica}}{\uparrow \Delta x} \propto |K|$$

Pero que las fórmulas importantes que usaremos son:

- Para péndulo simple.

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Correspondencia entre MCU y MAS:

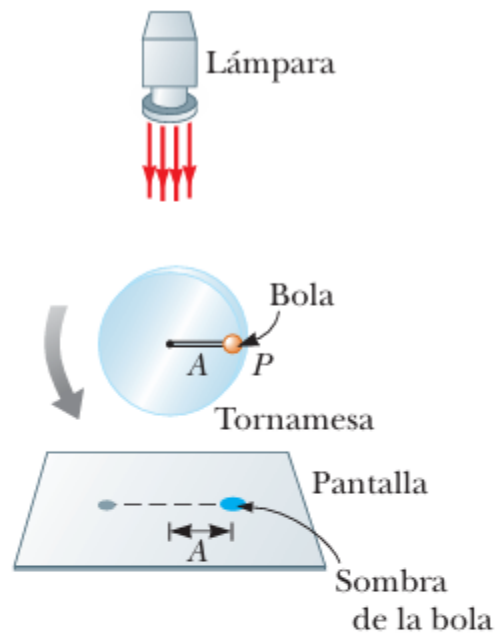


Figura 15.13 Un arreglo experimental para demostrar la conexión entre movimiento armónico simple y movimiento circular uniforme. Conforme la bola da vueltas sobre la tornamesa con rapidez angular constante, su sombra sobre la pantalla se mueve de atrás para adelante en movimiento armónico simple.

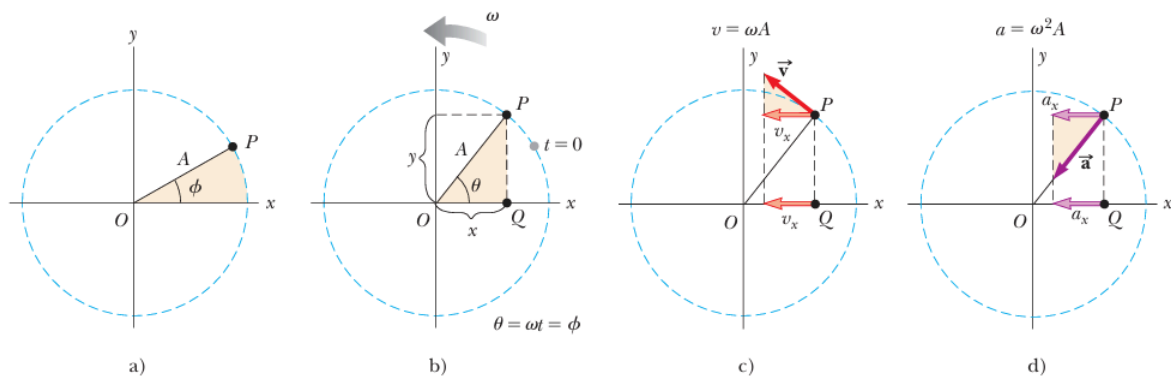


Figura 15.14 Correspondencia entre el movimiento circular uniforme de un punto P y el movimiento armónico simple de un punto Q . Una partícula en P se mueve en un círculo de radio A con rapidez angular constante ω . a) Un círculo de referencia que muestra la posición de P en $t = 0$. b) Las coordenadas x de los puntos P y Q son iguales y varían en el tiempo de acuerdo con la expresión $x = A \cos(\omega t + \phi)$. c) La componente x de la velocidad de P es igual a la velocidad de Q . d) La componente x de la aceleración de P es igual a la aceleración de Q .

Tipos de péndulos:

- Péndulo simple.

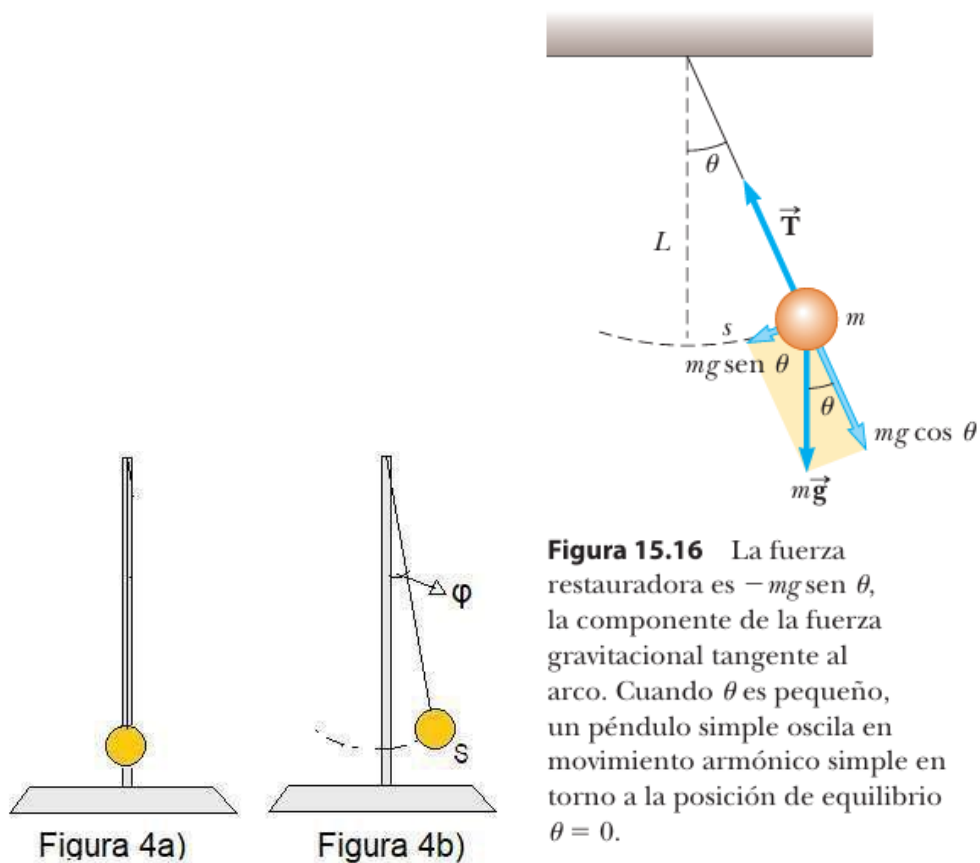


Figura 15.16 La fuerza restauradora es $-mg \sin \theta$, la componente de la fuerza gravitacional tangente al arco. Cuando θ es pequeño, un péndulo simple oscila en movimiento armónico simple en torno a la posición de equilibrio $\theta = 0$.

- Péndulo físico (No estudiado)

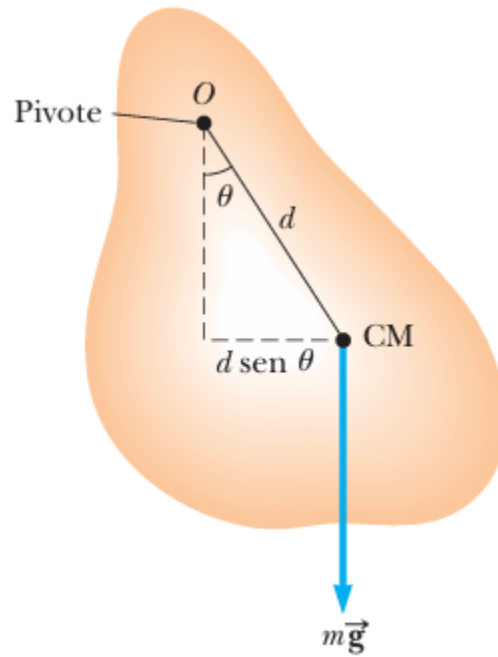


Figura 15.17 Un péndulo físico con centro de eje en O .

- Péndulo de torsión.

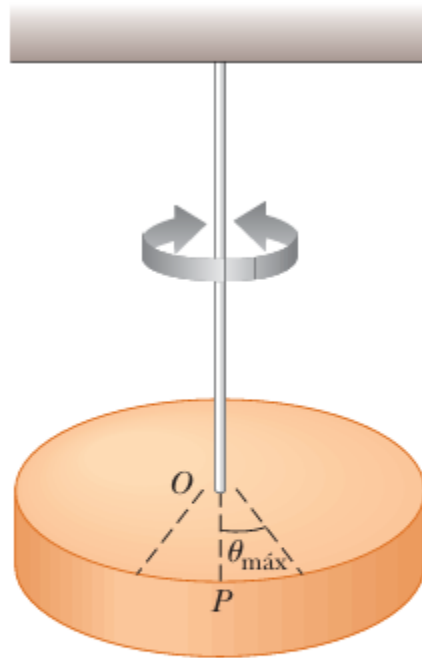


Figura 15.19 Un péndulo de torsión consiste en un objeto rígido suspendido mediante un alambre unido a un soporte rígido. El objeto oscila en torno a la línea OP con una amplitud $\theta_{\text{máx}}$.

Energía en M.A.S:

- $E_M = E_c + E_{P_{elastica}}$

- $E_M = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2(t) + \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2(t)$ **Reemplaza $v(t)$ y $x(t)$**

- $$E_M = \underbrace{\frac{1}{2} \cdot m \cdot [-A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \phi)]^2}_{E_c} + \underbrace{\frac{1}{2} \cdot k \cdot [A \cdot \cos(\omega t + \phi)]^2}_{E_{P_{elastica}}}$$

Distribuye la potencia en los factores.

- $E_M = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (-A)^2 \cdot \omega^2 \cdot \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A)^2 \cdot \cos^2(\omega t + \phi)$
- Y como la velocidad angular puede ser calculada de las siguientes maneras:
 - $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$
 - $\omega = 2\pi \cdot f$
 - $\omega = \frac{2\pi}{T}$

Usando la primer expresión reemplazamos ω solo en la primera aparición.

- $E_M = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (-A)^2 \cdot \left(\sqrt{\frac{k}{m}} \right)^2 \cdot \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A)^2 \cdot \cos^2(\omega t + \phi)$

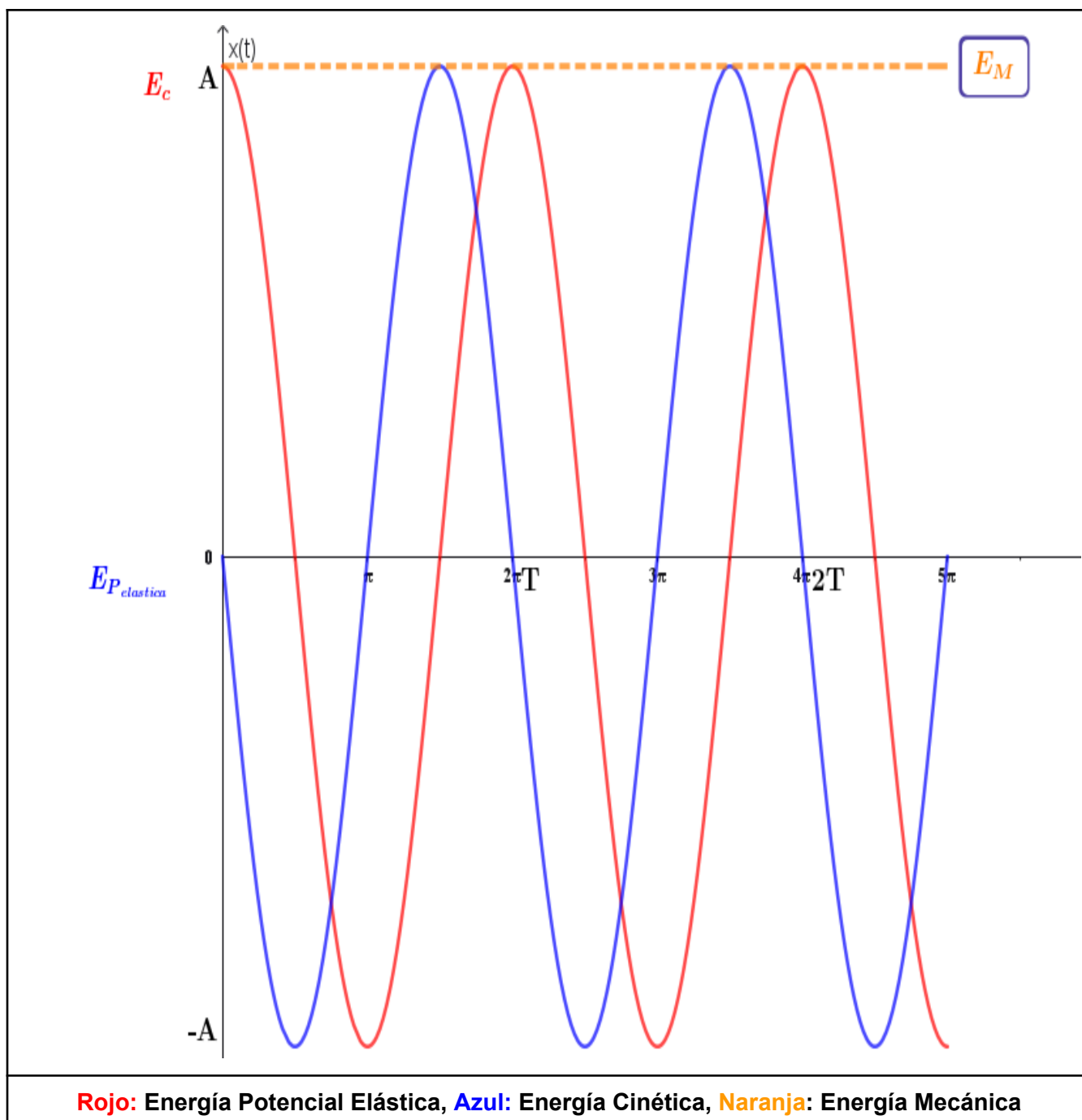
- $E_M = \frac{1}{2} \cdot m \cdot (-A)^2 \cdot \left(\sqrt{\frac{k}{m}} \right)^2 \cdot \sin^2(\omega t + \phi) + \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A)^2 \cdot \cos^2(\omega t + \phi)$

- **Factor común** $\frac{1}{2} \cdot A^2 \cdot k$

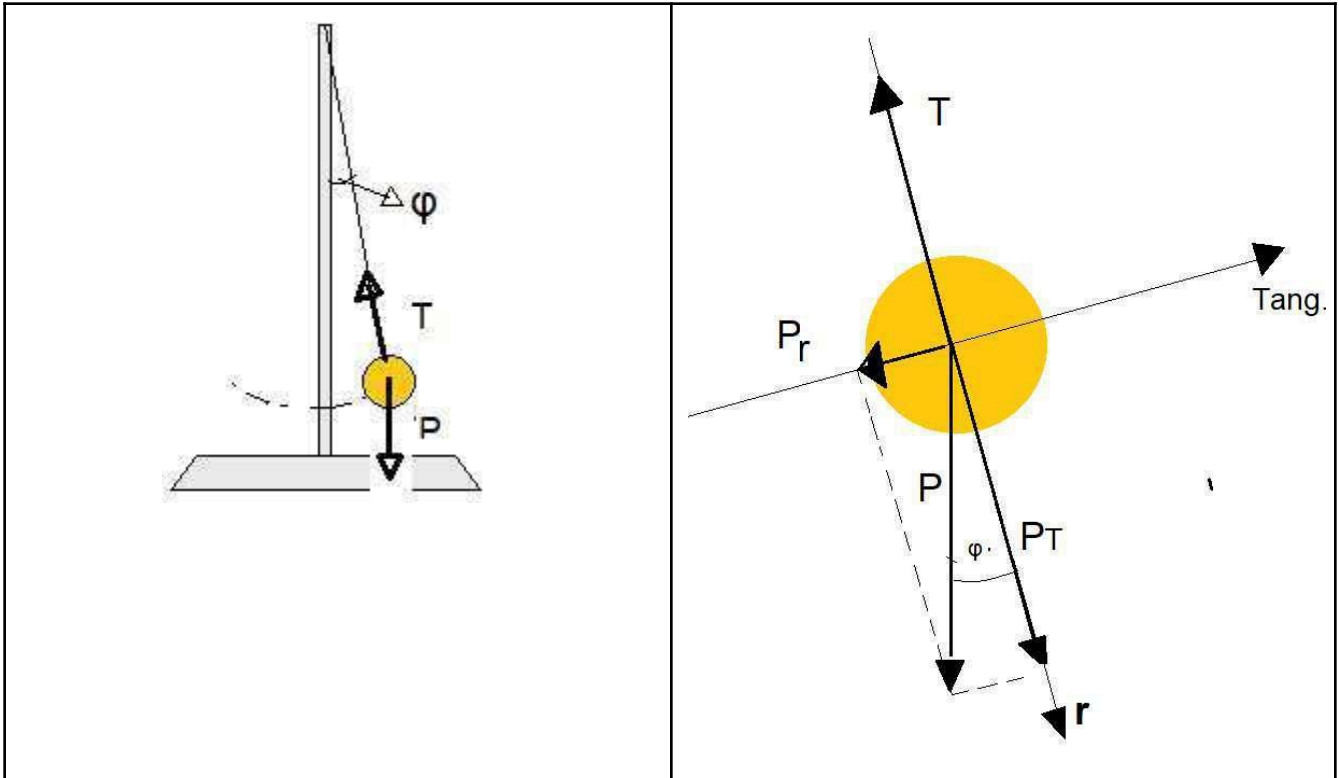
- $E_M = \frac{1}{2} \cdot A^2 \cdot k \cdot \left[\underbrace{\sin^2(\omega t + \phi) + \cos^2(\omega t + \phi)}_{\text{Identidad trigonométrica que es igual a 1}} \right]$

Resultando:

$$E_M = \frac{1}{2} \cdot A^2 \cdot k$$



Péndulo simple:

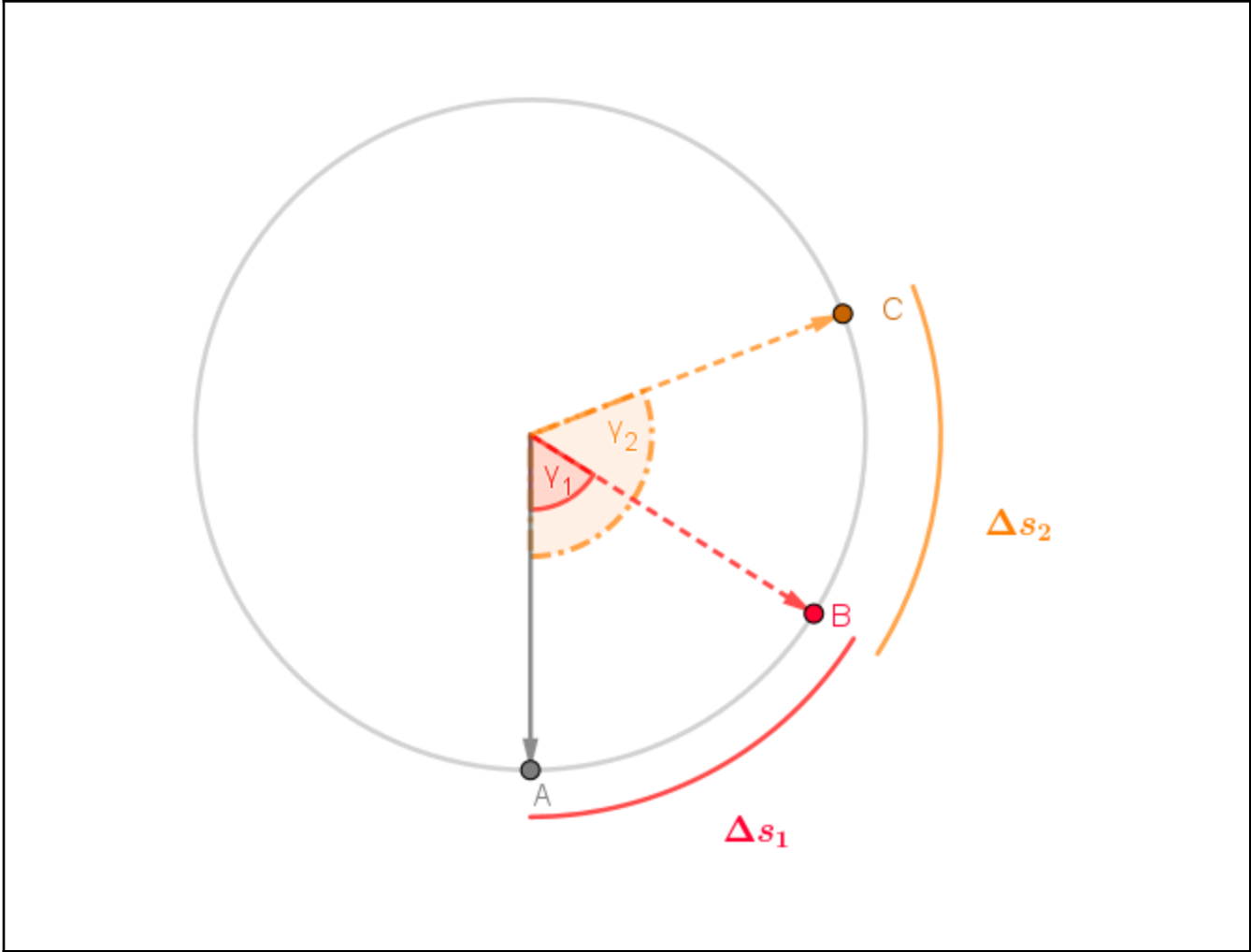


Eje radial r :

$$\sum \vec{F}_r = \vec{T} - \vec{P}_r = m \cdot a_c \text{ Con } a_c = 0, r = \text{Dirección radial.}$$

Eje tangencial T :

$$\sum \vec{F}_T = -\vec{P}_T = m \cdot a(t) \rightarrow -m \cdot \vec{g} \cdot \sin(\gamma(t)) = m \cdot \frac{d^2 s(t)}{dt^2}$$



$$\frac{\Delta s_1}{\gamma_1} = Cte. = r$$

$$\frac{\Delta s_2}{\gamma_2} = Cte. = r \rightarrow \frac{\Delta s_2}{r} = \gamma$$

$$\cancel{m} \cdot \vec{g} \cdot \sin(\gamma(t)) = m \cdot \frac{d^2(\underbrace{\gamma \cdot r}_{s(t)})}{dt^2}$$

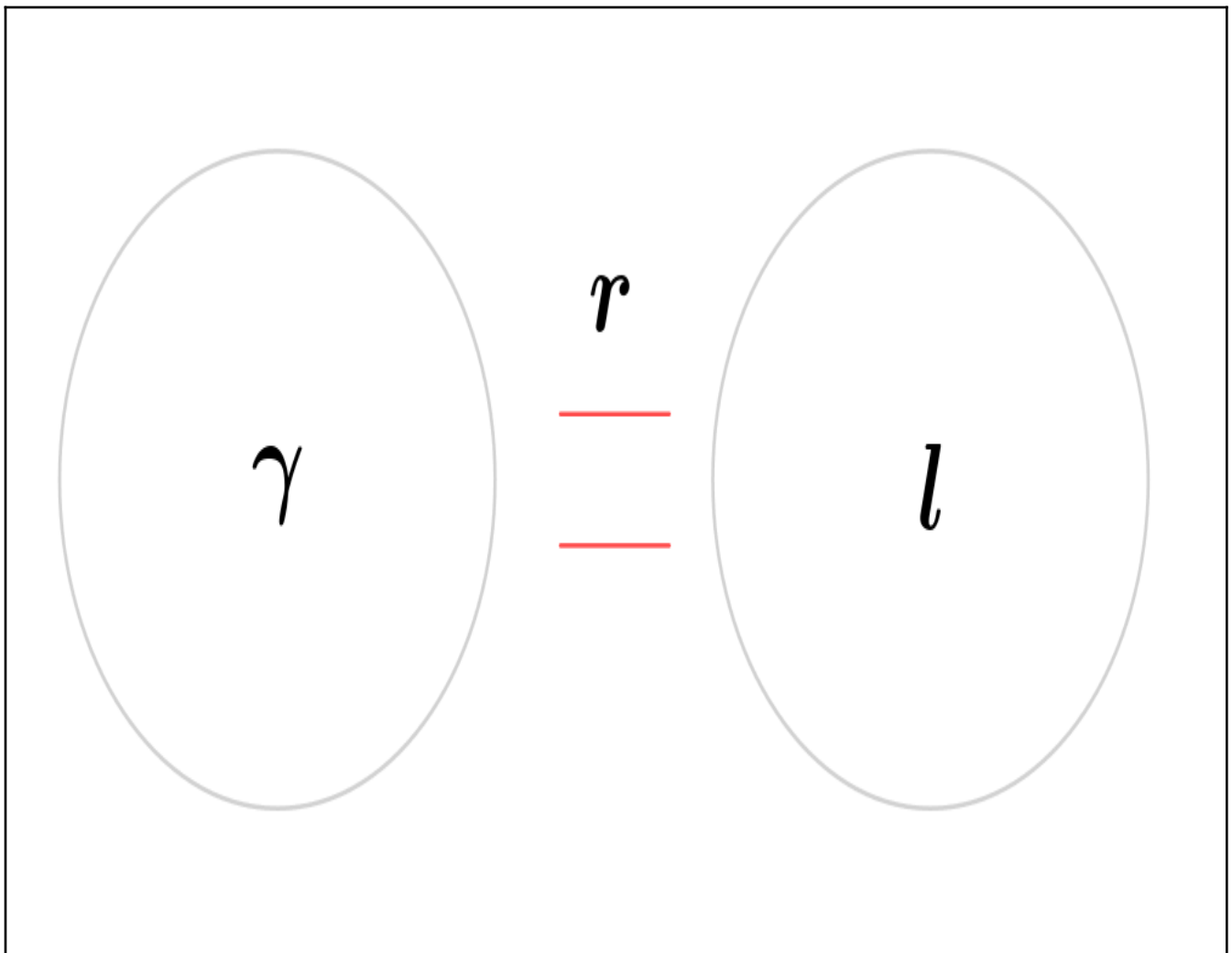
$$-\vec{g} \cdot \sin(\gamma) = \frac{r \cdot d^2\gamma}{dt^2}$$

Cuando γ está dentro de los 15° , el $\sin(\gamma)$ tiene prácticamente el mismo valor. Entonces:

$$-\vec{g} \cdot \gamma = \frac{r \cdot d^2\gamma}{dt^2}$$

Además:

$$\omega = \sqrt{\frac{\vec{g}}{l}}$$



Al aplicar la transformada de Laplace obtenemos que:

$$\gamma(t) = \gamma_{max} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Como:

$$\underbrace{s(t)}_{\gamma(t) \cdot r} = \underbrace{\gamma_{max} \cdot r}_{s_{max}} \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Las ecuaciones nos quedan:

$$s(t) = \gamma_{max} \cdot r \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$v(t) = -s_{max} \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \phi)$$

$$a(t) = -s_{max} \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Una aclaración de la ecuación diferencial nos muestra la ausencia de rozamiento, el cuál mete amortiguación en el movimiento armónico.

$$\underbrace{r}_a \cdot \frac{d^2\gamma}{dt^2} + \underbrace{b}_{-\vec{g}} \cdot \frac{d\gamma}{dt} + \underbrace{c}_{-\vec{g}} = 0$$

Ejercicios: G5_1, G5_2, G5_4

Problema N°1:

Un péndulo de longitud 2 m que describe un movimiento armónico simple tiene su máximo desplazamiento horizontal a $0,2 \text{ m}$ en $t = 0 \text{ s}$.

- Hallar su T , f y ω .
- Hallar los instantes en que las posiciones respecto del punto de equilibrio son por primera vez $0,1 \text{ m}$, 0 m , $-0,1 \text{ m}$ y $-0,2 \text{ m}$, respectivamente.
- Hallar la velocidad en dichos instantes.
- En el instante $t = 1 \text{ s}$ ¿Cuál es su velocidad, aceleración y desplazamiento?

Problema N° 2:

Un resorte se estira 10 cm cuando una masa de $1,5 \text{ kg}$ cuelga de él. Ahora, suponga que una masa de 4 kg cuelga del resorte y entra en un M.A.S. con una amplitud de 12 cm .

Calcular:

- La constante k de fuerza del resorte.
- La fuerza que actúa sobre el cuerpo que oscila.
- El período de oscilación.
- La velocidad máxima y la máxima aceleración del cuerpo que oscila.
- La velocidad y aceleración cuando el desplazamiento es de 9 cm
- En el instante $t = 1\text{ s}$ ¿Cuál es su velocidad, aceleración y desplazamiento?

Problema N°4: Si una partícula realiza un M.A.S y su posición se puede describir con la expresión:

$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$, como se observa en el gráfico de la [figura 1](#) de posición x en el tiempo.

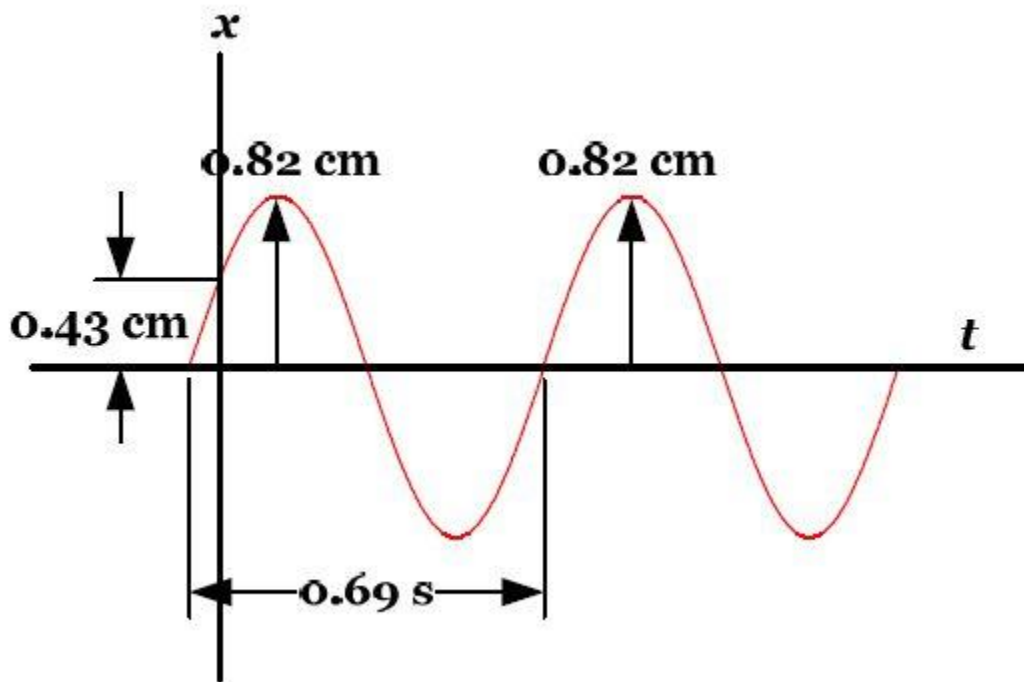


Figura 1

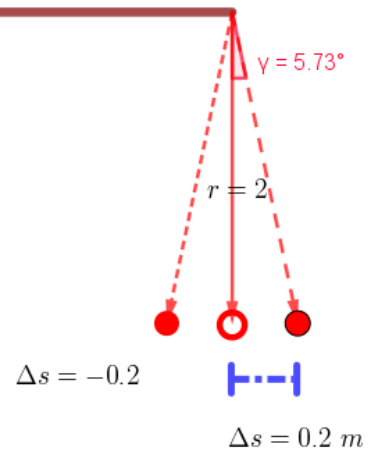
Determine:

- Los valores de Amplitud A
- Velocidad angular ω
- Desfasaje ϕ
- La posición de la partícula en $t = 0.85\text{ s}$

Problema N° 1:

Datos:

- $l = r = 2 \text{ m}$
- $\Delta s_{max} = 0.2 \text{ m}$ en $t = 0 \text{ s}$
- $T = ?$, $f = ?$ y $\omega = ?$
- $t_{\Delta s = 0.1 \text{ m}} = ?$
- $t_{\Delta s = 0 \text{ m}} = ?$
- $t_{\Delta s = -0.1 \text{ m}} = ?$
- $t_{\Delta s = -0.2 \text{ m}} = ?$
- $v(t_{\Delta s = 0.1 \text{ m}})$
- $v(t_{\Delta s = 0 \text{ m}})$
- $v(t_{\Delta s = -0.1 \text{ m}})$
- $v(t_{\Delta s = -0.2 \text{ m}})$
- $v(t_1)$
- $a(t_1)$
- $x(t_1)$



- a) Se tomó como un triángulo rectángulo el movimiento del péndulo ya que el desplazamiento horizontal Δs era mínimo 0.2 m para un péndulo de $r = 2 \text{ m}$ era despreciable la diferencia. (También se podría haber sacado como en el TP).

Por lo tanto, se calculó el ángulo γ :

$$\gamma = \arcsin\left(\frac{\Delta s_{max}}{l}\right)$$

$$\gamma = \arcsin\left(\frac{0.2 \text{ m}}{2 \text{ m}}\right)$$

$$\gamma \approx 5.73^\circ \text{ Dato que no se usó para nada.}$$

Luego se obtuvo la velocidad angular ω :

$$\omega = \sqrt{\frac{\vec{g}}{l}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{9.8 \frac{m}{s^2}}{2 m}}$$

$$\omega \approx 2.21 \frac{rad}{s}$$

Se calculó la frecuencia f :

Dado que la velocidad angular también es $\omega = 2\pi \cdot f$ y ya sabemos su valor entonces.

$$f = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$f = \frac{2.21 \frac{rad}{s}}{2\pi rad}$$

$$f \approx 0.35 \frac{rad}{s} = Hz$$

$$f \approx 0.35 \frac{rad}{s}$$

Conociendo la frecuencia hallamos el período T :

$$T = \frac{1}{f}$$

$$T = \frac{1}{0.35 \frac{rad}{s}}$$

$$T \approx 2.86 s$$

- b) Para hallar el tiempo $t_{\Delta s=0.1 m}=?$ cuando se encontraba a $0.1 m$ se plantea la ecuación de desplazamiento para un péndulo simple:

$$x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

Identificando que:

- $x(t) = 0.1 \text{ m}$
- $A = 0.2 \text{ m}$
- $\omega = 2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$

Pero al no saber ϕ antes debemos conocer el valor que toma el desplazamiento en $t = 0 \text{ s}$, es decir, $x(0)$ ya que ϕ Es el ángulo de inicio del movimiento armónico simple. Planteamos:

$$s(0) = 0.2 \text{ m} \cdot \cos\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0 + \phi\right)$$

$$s(0) = 0.2 \text{ m} \cdot \cos\left(\cancel{2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} \cdot 0 + \phi\right)$$

$$s(0) = 0.2 \text{ m} \cdot \cos(\phi)$$

Como $s(0) = 0.2 \text{ m}$:

$$0.2 \text{ m} = 0.2 \text{ m} \cdot \cos(\phi)$$

$$\frac{0.2 \text{ m}}{0.2 \text{ m}} = \cos(\phi)$$

$$\frac{\cancel{0.2 \text{ m}}}{\cancel{0.2 \text{ m}}} = \cos(\phi)$$

$$1 = \cos(\phi)$$

$$\arccos(1) = \phi$$

$$0 = \phi \text{ Aclaración, en el arco coseno de 1 da igual si planteamos como } 0^\circ \text{ o } 0\text{rad}$$

Sabiendo que el ángulo de inicio $\phi = 0^\circ$, podemos continuar con la resolución.

$$s(t) = A \cdot \cos(\omega t + \phi)$$

$$s(t) = A \cdot \cos(\omega t)$$

$$0.1 \text{ m} = 0.2 \text{ m} \cdot \cos\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot t\right)$$

$$\frac{0.1 \text{ m}}{0.2 \text{ m}} = \cos\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot t\right)$$

$$0.5 \text{ m} = \cos\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot t\right)$$

$$\arccos(0.5) = \arccos\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot t\right)$$

$$\arccos(0.5) = 2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot t$$

Sabiendo que $\arccos(0.5) = \frac{\pi}{3} \approx 1.074 \text{ rad}$, despejamos t :

$$\frac{1.074 \text{ rad}}{2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}}} = t$$

$$0.47 \text{ s} \approx t$$

Por lo tanto $t_{\Delta s=0.1 \text{ m}} \approx 0.47 \text{ s}$

- c) Para calcular $v(t_{\Delta s=0.1 \text{ m}})$ ahora que sabemos que $t_{\Delta s=0.1 \text{ m}} \approx 0.47 \text{ s}$ basta con plantear la ecuación de velocidad para péndulo simple:

$$v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \phi)_{\text{con } \phi = 0}$$

$$v(0.47) = -0.2 \text{ m} \cdot 2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot \sin\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0.47 \text{ s}\right)$$

$$v(0.47) = -0.38 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Con calculadora en Radianes, ya que ω está en radianes por segundo. No podemos calcular en grados.

Pero en clase se hizo y dio:

$$v(0.47) = 0.080 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Lo cual es distinto a

$$v(0.47) = -0.38 \cdot \frac{180}{\pi} \rightarrow -21.77 \frac{m}{s}$$

El profesor dijo que iba a revisar el tema.

d) Se planteó $a(0.47)$ usando la ecuación de aceleración para Péndulo simple en M.A.S:

$$a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \phi)_{\text{Con } \phi = 0}$$

$$a(0.47) = -0.2 \text{ m} \cdot \left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}}\right)^2 \cdot \cos\left(2.21 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \cdot 0.47 \text{ s}\right)$$

$$a(0.47) \approx -0.495 \frac{m}{s^2} \text{ Con la calculadora en Radianes}$$

$$a(0.47) \approx -0.98 \frac{\text{rad}}{s} \text{ Con calculadora en Grados.}$$